

第一章 常微分方程

1.1 可分离变量的微分方程

例 1.1.1. 求微分方程 $\sqrt{1-x^2}y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解。

解. 原方程可化为 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 两边积分得

$$\arcsin y = \arcsin x + C \quad (1.1)$$

即通解为 $y = \sin(\arcsin x + C)$ 。

□

注. 该解法中, 式5.1舍去了 $y = \pm 1$ 的解, 实际上它们也是原方程的解, 称为奇解。

注. 对于任意的微分方程来说, 它的全部解为通解与奇解的并。

1.2 齐次微分方程

例 1.2.1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^3$ 中满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解。

解. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2}u^3 \Rightarrow -2\frac{du}{u^3} = \frac{dx}{x}$$

即通解为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + C}}$$

代入 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = 1$, 所求特解之一为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + 1}}$$



注. 事实上, 由于题目只要求特解, 故不必保留 $|x|$, $y = \frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$ 同样符合题意

1.3 一阶线性微分方程

定义 1.3.1. 方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 称为一阶线性微分方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数。

定理 1.3.1. 一阶线性微分方程的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

例 1.3.1. 设曲线 $y = f(x)$ 过点 $(1, 1)$, 且在任意点 (x, y) 处的切线的纵截距等于切点的横坐标, 求该曲线的方程。

解. 设切点为 (x, y) , 则切线方程为

$$Y - y = f'(x)(X - x)$$

令 $X = 0$, 则纵截距为 $y - f'(x)x$, 由题意得 $y - f'(x)x = x$, 化为一阶线性微分方程得

$$y' - \frac{1}{x}y = -1$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -1 \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{q2|x|} \left(-\int \frac{1}{|x|} dx + C \right) = x \left(-\int \frac{1}{x} dx + C \right) \\ &= x(-\ln|x| + C) \end{aligned}$$

代入点 $(1, 1)$ 得 $C = 1$, 所求曲线方程为

$$y = x(1 - \ln x)$$



注. 求解一阶线性微分方程时, 括号内外的 $|x|$ 总可以去绝对值符号, 因为内外的符号总是可抵消的。

例 1.3.2. 求满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$ 的连续函数 $f(x)$ 。

解. $f(x)$ 连续 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 可微 $\Rightarrow f(x) = x^2 - 2 \int_0^x f(t) dt$ 可微, 同理可得 $f(x)$ 任意阶可微, 故两边对 x 求导得

$$f'(x) + 2f(x) = 2x$$

法一: 这是一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(x) = e^{-\int 2 dx} \left(\int 2xe^{\int 2 dx} dx + C \right) = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

法二: 注意到等式两端同乘以 e^{2x} 后可化为

$$\frac{d}{dx} (f(x)e^{2x}) = 2xe^{2x}$$

故通解为

$$x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

易知 $f(0) = 0$, 代入得 $C = \frac{1}{2}$, 所求函数为

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

□

例 1.3.3. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + y^3}$ 的通解。

解.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{xy + y^3} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= xy + y^3 \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - yx &= y^3 \\ \Rightarrow x &= e^{\int y dy} \left(\int y^3 e^{-\int y dy} dy + C \right) \\ \Rightarrow x &= -(y^2 + 2) + Ce^{\frac{y^2}{2}} \end{aligned}$$

□

1.4 伯努利方程

定义 1.4.1. 伯努利方程形如 $y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha$, 其中 $\alpha \neq 0, 1$ 。

定理 1.4.1. 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则伯努利方程可化为线性方程:

$$z' + (1 - \alpha)P(x)z = (1 - \alpha)Q(x)$$

例 1.4.1. 求微分方程 $y' + \frac{4x}{x^2 - 1}y = x\sqrt{y}$ 的通解。

解. 令 $z = y^{\frac{1}{2}}$, 则

$$z' + \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{x^2 - 1}z = \frac{1}{2}x$$

故

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{1}{2} x e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

即通解为

$$y = \left[\frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \right]^2$$

□

1.5 二阶可降阶微分方程

1.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型

例 1.5.1. 求微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解。

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$$

分离变量得

$$\int \frac{dp}{p} = -3 \int \frac{dx}{x}$$

即 $p = \frac{C_3}{x^3}$, 故

$$y = \int \frac{C_3}{x^3} dx = -\frac{C_3}{2x^2} + C_2$$

即通解为

$$y = \frac{C_1}{x^2} + C_2, C_1 = -\frac{C_3}{2}$$

□

1.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型

记 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$.

例 1.5.2. 求满足方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 且 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$$

显然 p 不恒为零, 故

$$(yp)' = 0$$

即 $yp = C_1$, 故带入初值条件得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 即

$$yy' = \frac{1}{2}$$

分离变量得

$$\int y dy = \frac{1}{2} \int dx$$

即

$$y^2 = x + C_2$$

易得 $C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = \sqrt{x+1}$$

□

1.6 二阶常系数线性微分方程

定理 1.6.1 (解的结构). 二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解为对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解与原方程的一个特解之和。

1.6.1 齐次方程

定理 1.6.2. 对于齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 。

1. 若有两个不等实根 λ_1, λ_2 , 则齐次通解为 $Y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;
2. 若有重根 λ , 则齐次通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$;
3. 若有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则齐次通解为 $Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 。

例 1.6.1. (1) 求 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解;

(2) 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解;

(3) 求 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解. (1) 特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, 故通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$$

(2) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$, 故通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

(3) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

□

1.6.2 非齐次方程

定理 1.6.3 (待定系数法). 记 $P_m(x), Q_m(x), M_n(x), N_n(x)$ 分别为 m 次和 n 次多项式。

1. 若 $f(x) = P_m(x)e^{rx}$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k Q_m(x)e^{rx}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & r \neq \lambda_1, \lambda_2 \\ 1, & r = \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ 2, & r = \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

2. 若 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k e^{\alpha x} [M_n(x) \cos \beta x + N_n(x) \sin \beta x]$, 其中 $n = \max \{l, m\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \alpha + \beta i \text{ 不是特征根} \\ 1, & \alpha + \beta i \text{ 是特征根} \end{cases}$$

例 1.6.2. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解。

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 故齐次通解为

$$Y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = e^{-2x}$, 且 $r = -2$ 为重根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = Ax^2 e^{-2x}$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = \frac{1}{2}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

故所求通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-2x}$$

□

例 1.6.3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$ 的通解。

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故齐次通解为

$$Y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$, 且 $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ 为特征根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = xe^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = 0, B = \frac{1}{8}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

□

1.7 高阶常系数线性齐次微分方程

定义 1.7.1. 方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ 称为 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数。

定理 1.7.1. 对于 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其特征方程为 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ 。

1. 若特征方程有 n 个互异实根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$$

2. 若特征方程有 m 重实根 λ , 则通解中含有对应于该特征根的 m 个线性无关解

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \cdots, x^{m-1} e^{\lambda x}$$

3. 若特征方程有 m 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则通解中含有对应于这对特征根的 $2m$ 个线性无关解

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \cdots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \cdots, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$$

例 1.7.1. 求微分方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解。

解. 特征方程为 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0$, 解得特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = C_1 + C_2 x + e^x (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

□

1.8 欧拉方程

形如 $x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$ 的微分方程称为欧拉方程。解法如下:

1. $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$, ($x \in \mathbb{R}$ 时, 令 $x = e^{\pm t}$)

2. 记 $D = \frac{d}{dt}, D^2 = \frac{d^2}{dt^2}$, 依次类推, 则有

$$x y' = D y, \quad x^2 y'' = D(D-1)y, \quad x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y \cdots$$

3. 将上述各式代入原方程, 化为常系数线性微分方程求解, 再将 t 换回 x 即可。

例 1.8.1. 求微分方程 $x^2y'' + 4xy' + 2y = 0, (x > 0)$ 的通解。

解. 令 $x = e^t$, 记 $Dy = \frac{dy}{dt}$, 则原方程化为

$$D(D-1)y + 4Dy + 2y = 0$$

即

$$D^2y + 3Dy + 2y = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 故通解为

$$y = C_1e^{-t} + C_2e^{-2t}$$

即

$$y = C_1x^{-1} + C_2x^{-2}$$

□

1.9 微分方程练习

习题 1.9.1. 若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 且 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 求 $f(x)$ 。

解. 由 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 可得齐次通解为

$$f(x) = C_1e^x + C_2e^{-2x}$$

代入 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 得

$$C_1e^x + C_2e^{-2x} + C_1e^x + 4C_2e^{-2x} = 2e^x$$

即

$$2C_1e^x + 5C_2e^{-2x} = 2e^x$$

故 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 所求函数为

$$f(x) = e^x$$

□

习题 1.9.2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}x \ln x \sin y + \cos y(1 - x \cos y) = 0$ 的通解。

解. 原方程可化为

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{-d \cos y}{dx} + \frac{\cos y}{x \ln x} = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y \\ \Rightarrow & \frac{d \frac{1}{\cos y}}{dx} + \frac{1}{x \ln x} \cdot \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} \\ \Rightarrow & \frac{1}{\cos y} = e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left[\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} + C \right] = \frac{x+C}{\ln x} \end{aligned}$$

于是通解为

$$(x+C) \cos y = \ln x$$

□

习题 1.9.3. 可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^2 f(t) \sin t dt = x + 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $y = f(x)$, 题设方程两边对 x 求导得

$$y' + y \tan x = \sec x$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \tan x dx} \left[\sec x e^{\int \tan x dx} + C \right] \\ &= |\cos x| \left[\int \frac{\sec x}{|\cos x|} dx + C \right] = \cos x (\tan x + C) \end{aligned}$$

代入 $x = 0$ 得 $f(x) = 1 \Rightarrow C = 1$, 所求函数为

$$f(x) = \cos x (\tan x + 1)$$

□

习题 1.9.4. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: $y' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的。

证明. 该方程对应的齐次方程为 $y'' + 14y' + 13y = 0$, 其特征方程 $\lambda^2 + 14\lambda + 13 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -13$, 故齐次通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}$$

又

$$\begin{aligned} y'' + y' + 13(y' + y) &= f(x) \Rightarrow y' + y = e^{-13x} \left[\int f(x)e^{13x} dx + C_3 \right] \\ y'' + 13y' + (y' + 13y) &= f(x) \Rightarrow y' + 13y = e^{-x} \left[\int f(x)e^x dx + C_4 \right] \end{aligned}$$

于是可得

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} - \frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx + \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| -\frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx \right| \leq \frac{M}{12} \quad \text{且} \quad \left| \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx \right| \leq \frac{M}{12}$$

故 y 在 $[0, +\infty)$ 上有界。 □

习题 1.9.5. 求方程 $(x^2 + y^2 + 3)\frac{dy}{dx} = 2x(2y - \frac{x^2}{y})$ 的通解。

解. 令 $u = x^2, v = y^2$, 则 $\frac{dv}{du} = \frac{ydy}{x dx}$, 原方程化为

$$\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}$$

$$\text{令 } \begin{cases} 2v - u = 0 \\ u + v + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -2 \\ v = -1 \end{cases}, \text{ 令 } U = u + 2, V = v + 1, \text{ 则}$$

$$\frac{dV}{dU} = \frac{4V - 2U}{U + V}$$

再令 $W = \frac{V}{U}$, 得 $U \frac{dW}{dU} + W = \frac{4W - 2}{1 + W}$, 即

$$-\frac{W + 1}{(W - 1)(W - 2)} dW = \frac{dU}{U}$$

故

$$\int \frac{2}{W - 1} - \frac{3}{W - 2} dW = \int \frac{dU}{U}$$

即

$$(W - 1)^2 = CU(W - 2)^3, C = \pm e^{C'} \neq 0$$

代入 $W = \frac{V}{U}, U = u + 2, V = v + 1, u = x^2, v = y^2$ 得通解为

$$C(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = (y^2 - x^2 - 1)^2$$

□

习题 1.9.6. 求全微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解。

解. 法一:

设 $u = y^2$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} - \frac{2u}{x(1+x)} = -\frac{2x^2}{x+1}$, 即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x^2) = C$$

法二:

原方程化为

$$\begin{aligned} & xdx + ydy + y\frac{xdy - ydx}{x^2} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{1}{2}d(x^2 + y^2) + yd\left(\frac{y}{x}\right) = 0 \\ \Rightarrow & \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\left(\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}} d\left(\frac{y}{x}\right) = 0 \\ \Rightarrow & d\sqrt{x^2 + y^2} + d\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = 0 \\ \Rightarrow & \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = C \end{aligned}$$

故通解为

$$(1+x)\sqrt{x^2 + y^2} = Cx$$

□

习题 1.9.7. 解微分方程 $y''y - (y')^2 - (y')^4 = 0$

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - p^4 = 0$$

在 p 不恒为零时, 可分离变量得

$$\frac{dp}{p + p^3} = \frac{dy}{y}$$

于是可得

$$\ln |y| = \ln |p| - \frac{1}{2} \ln |1 + p^2| + C'$$

即

$$y' = \frac{C_1 y}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

再令 $C_1 y = \cos \theta$, 则 $C_1 dy = -\sin \theta d\theta$, 那么原式化为

$$\frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy = -\sin \theta d\theta$$

左侧积分得

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy &= \int \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{C_1}\right) d\theta = -\frac{1}{C_1} \int \sec \theta - \cos \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{C_1} (\ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta) \end{aligned}$$

故通解为

$$\sqrt{1 - C_1^2 y^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} \right| = C_1 x + C_2$$

□

习题 1.9.8. 敌方导弹 A 沿 y 轴正方向飞行, 速度恒为 v , 经过点 $(0, 0)$ 时, 我方导弹 B 从点 $(16, 0)$ 发射, 速度恒为 $2v$, 且始终朝向敌方导弹 A 的当前位置。求我方导弹 B 的飞行轨迹方程及导弹 A、B 相遇时的坐标。

解. 相同时间内。我方导弹 B 的路程是敌方导弹 A 的两倍, 同时有初值条件 $y'|_{(16,0)} = 0$, 于是有

$$\int_x^{16} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2(y - y'x)$$

两边对 x 求导得

$$-\sqrt{1 + (y')^2} = -2y''x$$

即

$$\frac{dy'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{1}{2x} dx$$

故两边积分得

$$2 \ln \left| y' + \sqrt{1 + (y')^2} \right| = \ln |x| + C_1$$

代入初值条件得 $C_1 = \ln 16$, 即

$$y' + \sqrt{1 + (y')^2} = \frac{\sqrt{x}}{4}$$

$$-y' + \sqrt{1 + (y')^2} = \frac{4}{\sqrt{x}}$$

故

$$y' = \frac{\sqrt{x}}{8} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

于是积分得

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + C_2$$

代入初值条件得 $C_2 = \frac{16}{3}$, 故我方导弹 B 的飞行轨迹方程为

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + \frac{32}{3}$$

$x = 0$ 时, $y = \frac{32}{3}$, 即导弹 A、B 相遇时的坐标为 $(0, \frac{32}{3})$.

□